UNIVERSITAS RIAU

FAKULTAS TEKNIK

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

QUIZ 1 PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN

Semester Genap 2025/2026

Mata Kuliah	: Algoritma Pemrograman
Program Studi	: Teknik Informatika
Semester	: II (Dua)
Jumlah Soal	: 5 (Lima) Soal
Waktu	: 100 Menit
Sifat Ujian	: Close Book

PETUNJUK PENGERJAAN

1. Kerjakan semua soal yang tersedia.
2. Setiap program harus menggunakan user input (fungsi input()) dan menampilkan output yang jelas.
3. Kode program harus dapat dijalankan tanpa error pada interpreter Python 3.
4. Kumpulkan file dengan format penamaan: NIM_NamaLengkap_Quiz1.py
5. Dilarang bekerja sama atau menyalin pekerjaan rekan mahasiswa.

SOAL-SOAL

Studi Kasus : Sistem Pemesanan Tiket Bioskop "CineMaju"

Bioskop CineMaju ingin membuat program pemesanan tiket sederhana menggunakan Python. Setiap soal di bawah ini merupakan bagian dari sistem tersebut yang dikerjakan secara bertahap**.**

Soal 1. Menampilkan Daftar Film

Topik: For Loop, If-Else | Estimasi waktu: 15 menit

Deskripsi:

Buatlah program untuk menampilkan daftar film yang tersedia dan meminta pelanggan memilih satu film.

Ketentuan Program:

1. Buat list film berisi 5 item film beserta harga tiketnya, contoh: [["Danur", 50000], ["Inside Out 2", 45000], ...].
2. Tampilkan seluruh daftar film beserta harga menggunakan for loop dengan penomoran.
3. Minta pengguna memasukkan nomor film yang dipilih.
4. Gunakan if-else untuk memvalidasi input: jika nomor tidak valid, tampilkan pesan error; jika valid, tampilkan judul film dan harga tiket film yang dipilih.

Soal 2. Menghitung Total Pembelian Tiket

Topik: While Loop, For Loop | Estimasi waktu: 20 menit

Deskripsi:

Berdasarkan Soal 1 kembangan kode agar pelanggan dapat membeli tiket untuk lebih dari satu film (atau lebih dari satu jenis tiket) dan program menghitung total harga seluruh pembelian.

Ketentuan Program:

1. Gunakan while loop agar pelanggan dapat terus menambah pembelian tiket. Loop berhenti ketika pelanggan memasukkan angka 0.
2. Simpan setiap pembelian ke dalam sebuah list berisi judul film dan jumlah tiket.
3. Setelah selesai, tampilkan daftar pembelian menggunakan for loop beserta subtotal tiap item (harga tiket × jumlah tiket).
4. Tampilkan total harga keseluruhan di bagian akhir.

Soal 3. Proses Pembayaran dan Kembalian

Topik: While Loop, If-Else| Estimasi waktu: 20 menit

Deskripsi:

Setelah total pembelian diketahui, kasir perlu memproses pembayaran dari pelanggan dan memberikan kembalian.

Ketentuan Program:

1. Minta pengguna menginput total pembelian, kemudian masukkan jumlah uang yang dibayarkan.

2. Gunakan while loop untuk memastikan uang yang dibayarkan tidak kurang dari total pembelian. Tampilkan pesan error dan minta input ulang jika kurang.

3. Hitung kembalian dan tampilkan ringkasan transaksi: total pembelian, uang dibayar, dan kembalian.

4. Gunakan **if-else** untuk menampilkan pesan:

- "Uang pas, tidak ada kembalian" jika kembalian = 0, atau

- "Kembalian Anda: Rp…" jika ada kembalian

Soal 4. Rekap Penjualan Tiket Menggunakan Matriks

Topik: Matriks, Nested For Loop| Estimasi waktu: 25 menit

Deskripsi:

Manajer bioskop ingin melihat rekap jumlah tiket terjual selama beberapa hari. Data disimpan dalam bentuk matriks di mana baris merepresentasikan hari dan kolom merepresentasikan film.

Ketentuan Program:

1. Tentukan jumlah hari (baris) dan jumlah film (kolom) melalui input pengguna.
2. Gunakan nested for loop untuk menginput jumlah tiket terjual untuk setiap film pada setiap hari.
3. Tampilkan matriks data penjualan tiket dalam format tabel yang rapi.
4. Hitung dan tampilkan:
   - total tiket terjual per hari (jumlah tiap baris) dan
   - total tiket terjual per film (jumlah tiap kolom).

Soal 5. Class Film dan Transaksi

Topik: OOP| Estimasi waktu: 20 menit

Deskripsi:

Buat versi OOP dari sistem pemesanan tiket bioskop menggunakan dua class sederhana.

Ketentuan Program:

1. Buat class Film dengan atribut judul dan harga, serta method tampilkan() yang mencetak informasi film dalam format: "Judul Film - Rp harga".
2. Buat class Transaksi dengan atribut total (awalnya 0) dan method tambah(film, jumlah) yang menambahkan harga ke total, serta method struk() yang menampilkan total pembelian.

3. Pada program utama, buat minimal 3 objek Film dan tampilkan semuanya menggunakan for loop.
4. Buat satu objek Transaksi, minta pengguna memilih film dan jumlah tiketnya, lalu panggil method tambah() dan tampilkan struk akhir dengan method struk().

--- Akhir Soal ---